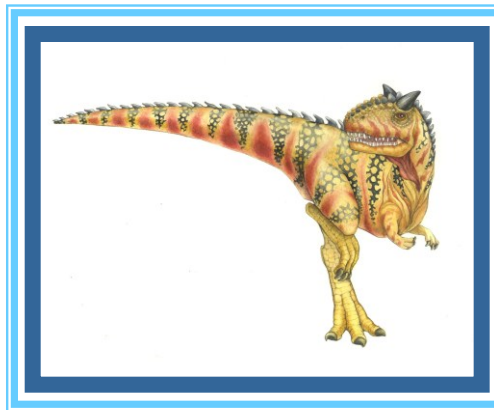


Capítulo 1: Introdução





Capítulo 1: Introdução

- ❑ O que os sistemas operacionais fazem
- ❑ Organização de sistemas de computador
- ❑ Arquitetura de sistemas de computadores
- ❑ Estrutura do sistema operacional
- ❑ Operações do sistema operacional
- ❑ Gestão de Processos
- ❑ Gerenciamento de memória
- ❑ Gerenciamento de Armazenamento
- ❑ Proteção e Segurança
- ❑ Estruturas de dados do kernel
- ❑ Ambientes de Computação
- ❑ Sistemas operacionais de código aberto





Objetivos

- ❑ Para descrever a organização básica dos sistemas de computador
- ❑ Para fornecer um grande tour pelos principais componentes dos sistemas operacionais
- ❑ Para dar uma visão geral dos muitos tipos de ambientes de computação
- ❑ Para explorar vários sistemas operacionais de código aberto





O que é um sistema operacional?

- Um programa que atua como intermediário entre um usuário de um computador e o hardware do computador
- Objetivos do sistema operacional:
 - Executar programas de usuário e facilitar a resolução de problemas de usuário
 - Torne o sistema de computador conveniente de usar
 - Use o hardware do computador de forma eficiente





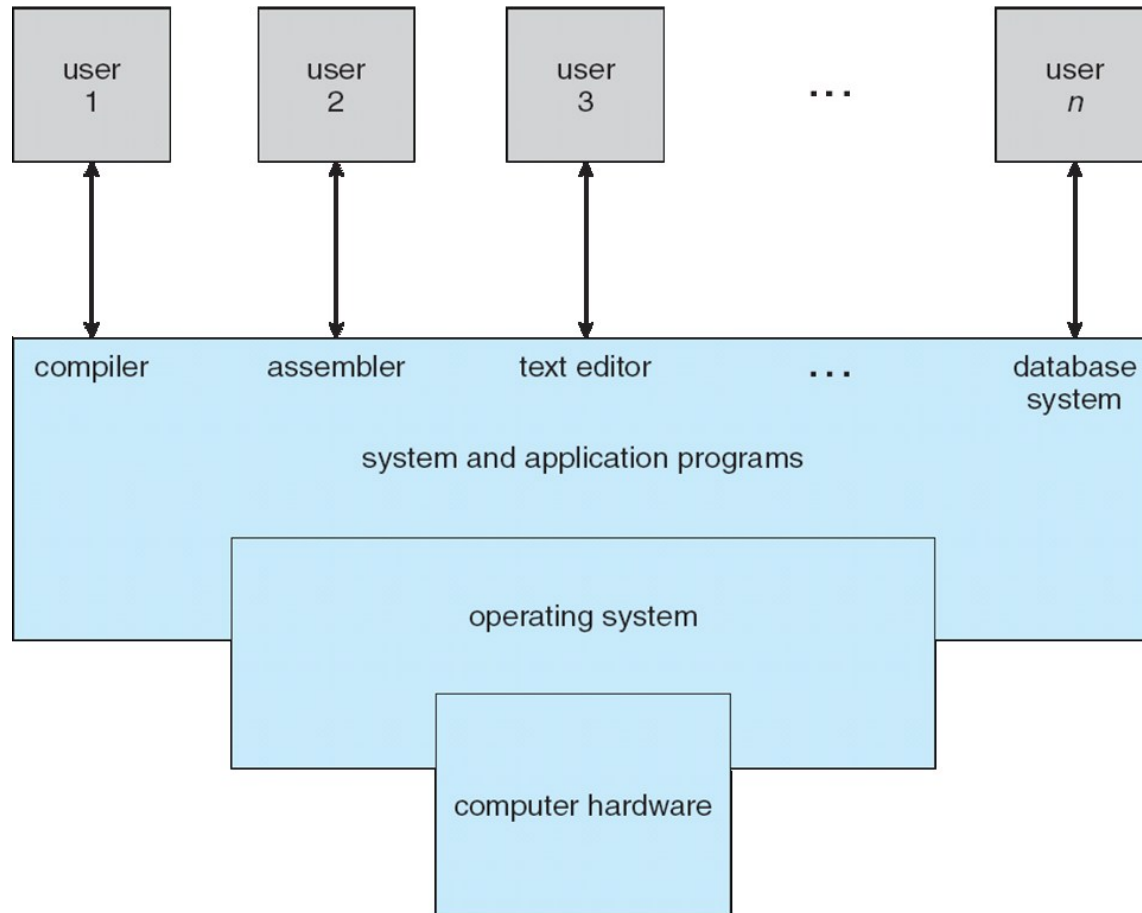
Estrutura do sistema de computador

- O sistema de computador pode ser dividido em quatro componentes:
 - Hardware – fornece recursos básicos de computação
 - ▶ CPU, memória, dispositivos de E/S
 - Sistema operacional
 - ▶ Controla e coordena o uso de hardware entre vários aplicativos e usuários
 - Programas de aplicação – definem as formas como os recursos do sistema são usados para resolver os problemas de computação dos usuários
 - ▶ Processadores de texto, compiladores, navegadores da web, sistemas de banco de dados, videogames
 - Usuários
 - ▶ Pessoas, máquinas, outros computadores





Quatro componentes de um sistema de computador





O que os sistemas operacionais fazem

- Depende do ponto de vista
- Os usuários querem conveniência e **facilidade de uso** e **bom desempenho**
 - Não se preocupe com **os recursos utilização**
- Mas computadores compartilhados, como **mainframes** ou **minicomputadores**, devem manter todos os usuários felizes
- Os usuários de sistemas dedicados, como **estações de trabalho**, têm recursos dedicados, mas frequentemente usam recursos compartilhados de **servidores**
- Os computadores portáteis são pobres em recursos e otimizados para usabilidade e duração da bateria
- Alguns computadores têm pouca ou nenhuma interface de usuário, como computadores embarcados em dispositivos e automóveis





Definição do sistema operacional

- O SO é um **alocador de recursos**
 - Gerencia todos os recursos
 - Decide entre solicitações conflitantes de uso eficiente e justo de recursos
- OS é um **programa de controle**
 - Controla a execução de programas para evitar erros e uso indevido do computador





Definição do sistema operacional (cont.)

- Nenhuma definição universalmente aceita
- “ Tudo o que um fornecedor envia quando você encomenda um sistema operacional ” é uma boa aproximação
 - Mas varia muito
- “ O único programa em execução o tempo todo no computador ” é o **kernel** .
- Todo o resto é ou
 - um programa de sistema (vem com o sistema operacional) ou
 - um programa de aplicação.





Inicialização do computador

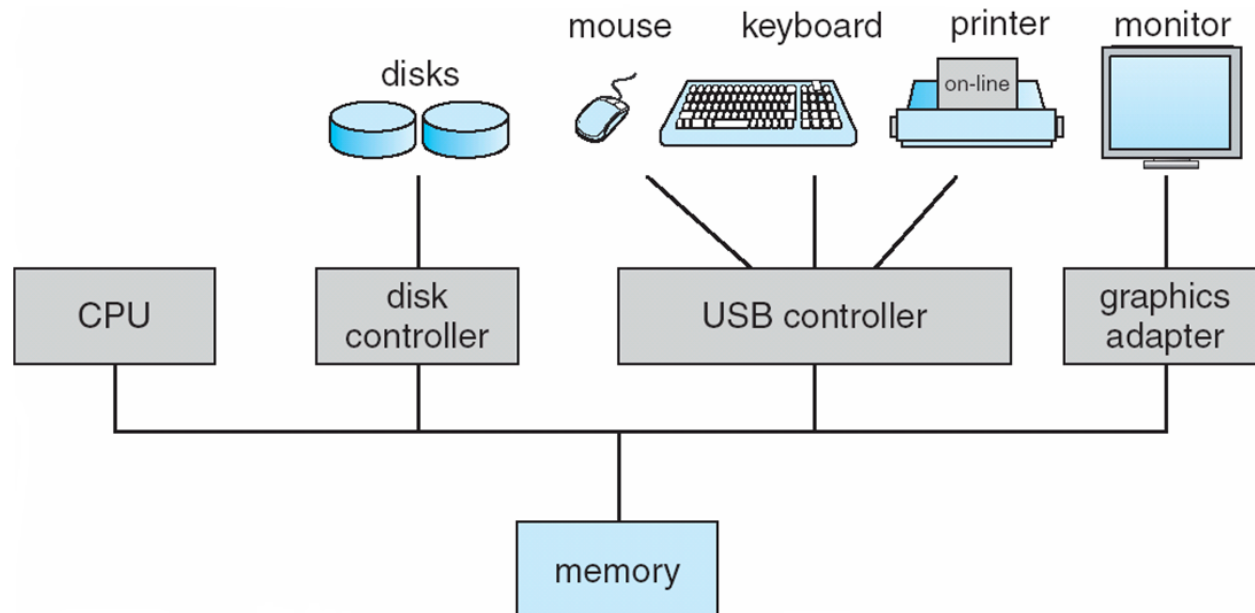
- **programa bootstrap** é carregado na inicialização ou reinicialização
 - Normalmente armazenado em ROM ou EPROM, geralmente conhecido como **firmware**
 - Inicializa todos os aspectos do sistema
 - Carrega o kernel do sistema operacional e inicia a execução





Organização do Sistema de Computador

- ❑ Operação do sistema de computador
 - ❑ Uma ou mais CPUs, controladores de dispositivos se conectam por meio de um barramento comum, fornecendo acesso à memória compartilhada
 - ❑ Execução simultânea de CPUs e dispositivos competindo por ciclos de memória





Operação do sistema de computador

- ❑ Dispositivos de E/S e a CPU podem ser executados simultaneamente
- ❑ Cada controlador de dispositivo é responsável por um tipo específico de dispositivo
- ❑ Cada controlador de dispositivo tem um buffer local
- ❑ A CPU move dados de/para a memória principal para/de buffers locais
- ❑ E/S é do dispositivo para o buffer local do controlador
- ❑ O controlador do dispositivo informa à CPU que concluiu sua operação, causando uma **interrupção**





Funções comuns de interrupções

- A interrupção transfere o controle para a rotina de serviço de interrupção geralmente, por meio da **interrupção vetor**, que contém os endereços de todas as rotinas de serviço
- A arquitetura de interrupção deve salvar o endereço da instrução interrompida
- Uma **armadilha** ou **exceção** é uma interrupção gerada por software causada por um erro ou uma solicitação do usuário
- Um sistema operacional é **controlado por interrupções**





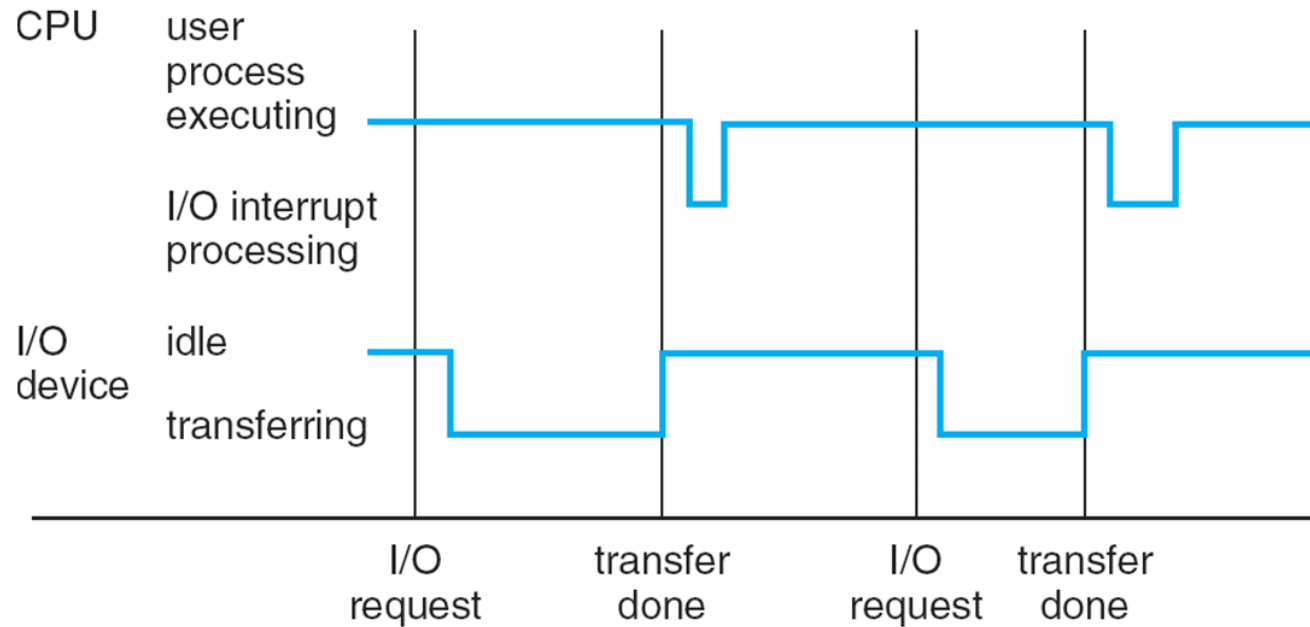
Tratamento de Interrupções

- O sistema operacional preserva o estado da CPU armazenando registradores e o contador de programa
- Determina que tipo de interrupção ocorreu:
 - **votação**
 - sistema de interrupção **vetorial**
- Segmentos separados de código determinam qual ação deve ser tomada para cada tipo de interrupção





Interromper linha do tempo





Estrutura de E/S

- Após o início da E/S, o controle retorna ao programa do usuário somente após a conclusão da E/S
 - A instrução Wait deixa a CPU ociosa até a próxima interrupção
 - Loop de espera (contenção para acesso à memória)
 - No máximo uma solicitação de E/S está pendente por vez, sem processamento de E/S simultâneo
- Após o início da E/S, o controle retorna ao programa do usuário sem esperar pela conclusão da E/S
 - **Chamada do sistema** – solicitação ao SO para permitir que o usuário aguarde a conclusão de E/S
 - **A tabela de status do dispositivo** contém entradas para cada dispositivo de E/S, indicando seu tipo, endereço e estado
 - Índices do SO na tabela de dispositivos de E/S para determinar o status do dispositivo e modificar a entrada da tabela para incluir interrupção





Revisão de definições e notações de armazenamento

A unidade básica de armazenamento do computador é o **bit** . Um bit pode conter um de dois valores, 0 e 1. Todo outro armazenamento em um computador é baseado em coleções de bits. Com bits suficientes, é incrível quantas coisas um computador pode representar: números, letras, imagens, filmes, sons, documentos e programas, para citar alguns. Um **byte** tem 8 bits e, na maioria dos computadores, é o menor pedaço conveniente de armazenamento. Por exemplo, a maioria dos computadores não tem uma instrução para mover um bit, mas tem uma para mover um byte. Um termo menos comum é **palavra** , que é uma unidade nativa de dados de uma determinada arquitetura de computador . Uma palavra é composta de um ou mais bytes. Por exemplo, um computador que tem registradores de 64 bits e endereçamento de memória de 64 bits normalmente tem palavras de 64 bits (8 bytes). Um computador executa muitas operações em seu tamanho de palavra nativo em vez de um byte por vez.

O armazenamento do computador, assim como a maior parte da taxa de transferência do computador, é geralmente medido e manipulado em bytes e coleções de bytes.

Um **quilobyte** , ou **KB** , é 1.024 bytes
um **megabyte** , ou **MB** , é 1.024^2 bytes
um **gigabyte** , ou **GB** , é 1.024^3 bytes
um **terabyte** , ou **TB** , é 1.024^4 bytes
um **petabyte** , ou **PB** , é 1.024^5 bytes

Os fabricantes de computadores geralmente arredondam esses números e dizem que um megabyte é 1 milhão de bytes e um gigabyte é 1 bilhão de bytes. As medições de rede são uma exceção a essa regra geral; elas são dadas em bits (porque as redes movem os dados um bit de cada vez).





Estrutura de armazenamento

- Memória principal – apenas grandes mídias de armazenamento que a CPU pode acessar diretamente
 - **Aleatório acesso**
 - Normalmente **volátil**
- Armazenamento secundário – extensão da memória principal que fornece grande **capacidade não volátil** capacidade de armazenamento
- Discos rígidos – pratos rígidos de metal ou vidro cobertos com material de gravação magnética
 - A superfície do disco é logicamente dividida em **trilhas** , que são subdivididas em **setores**
 - O **controlador de disco** determina a interação lógica entre o dispositivo e o computador
- **Discos de estado sólido** – mais rápidos que discos rígidos, não voláteis
 - Várias tecnologias
 - Tornando-se mais popular





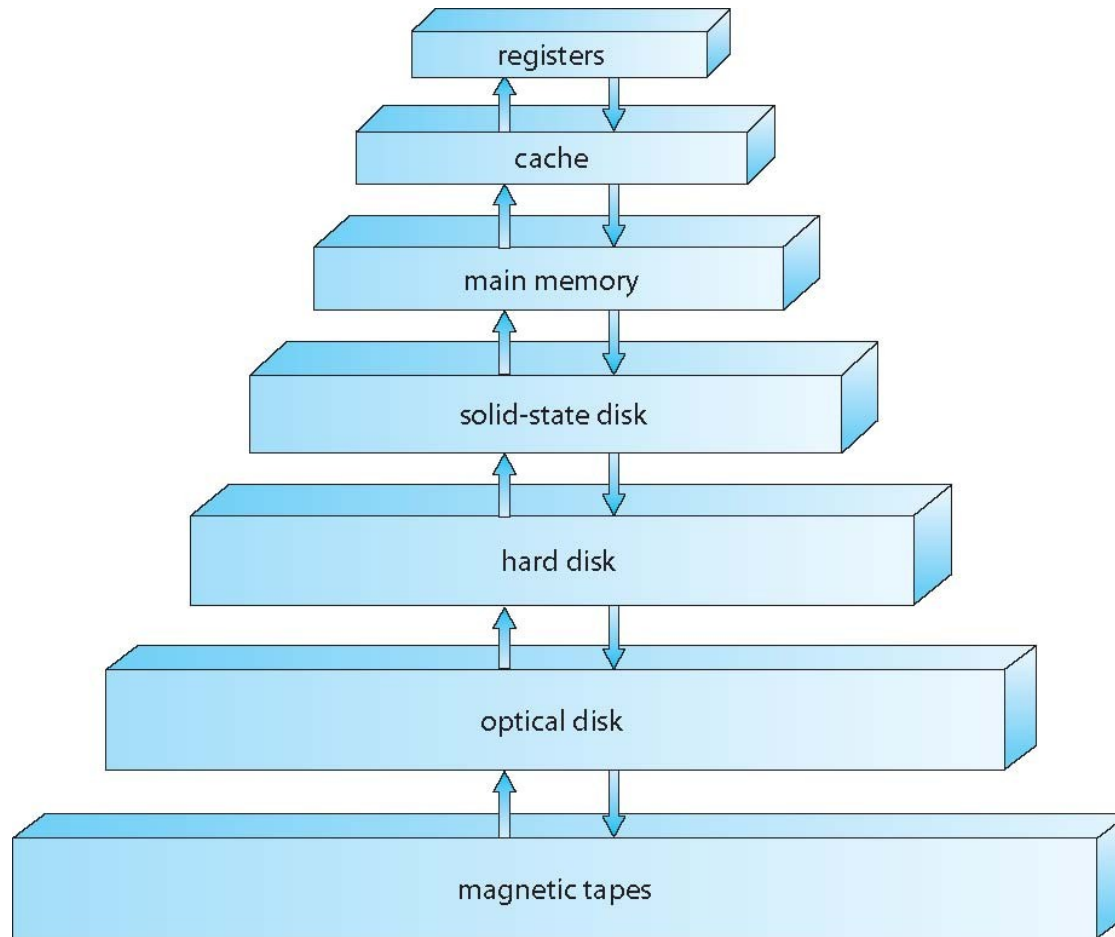
Hierarquia de armazenamento

- Sistemas de armazenamento organizados em hierarquia
 - Velocidade
 - Custo
 - Volatilidade
- **Cache** – cópia de informações para um sistema de armazenamento mais rápido; a memória principal pode ser vista como um cache para armazenamento secundário
- **Driver de dispositivo** para cada controlador de dispositivo para gerenciar E/S
 - Fornece interface uniforme entre o controlador e o kernel





Hierarquia de dispositivos de armazenamento





Armazenamento em cache

- Princípio importante, executado em muitos níveis em um computador (em hardware, sistema operacional, software)
- As informações em uso foram copiadas temporariamente do armazenamento mais lento para o mais rápido
- Armazenamento mais rápido (cache) verificado primeiro para determinar se as informações estão lá
 - Se for, informações usadas diretamente do cache (rápido)
 - Caso contrário, os dados são copiados para o cache e usados lá
- Cache menor que o armazenamento em cache
 - Problema de design importante de gerenciamento de cache
 - Tamanho do cache e política de substituição





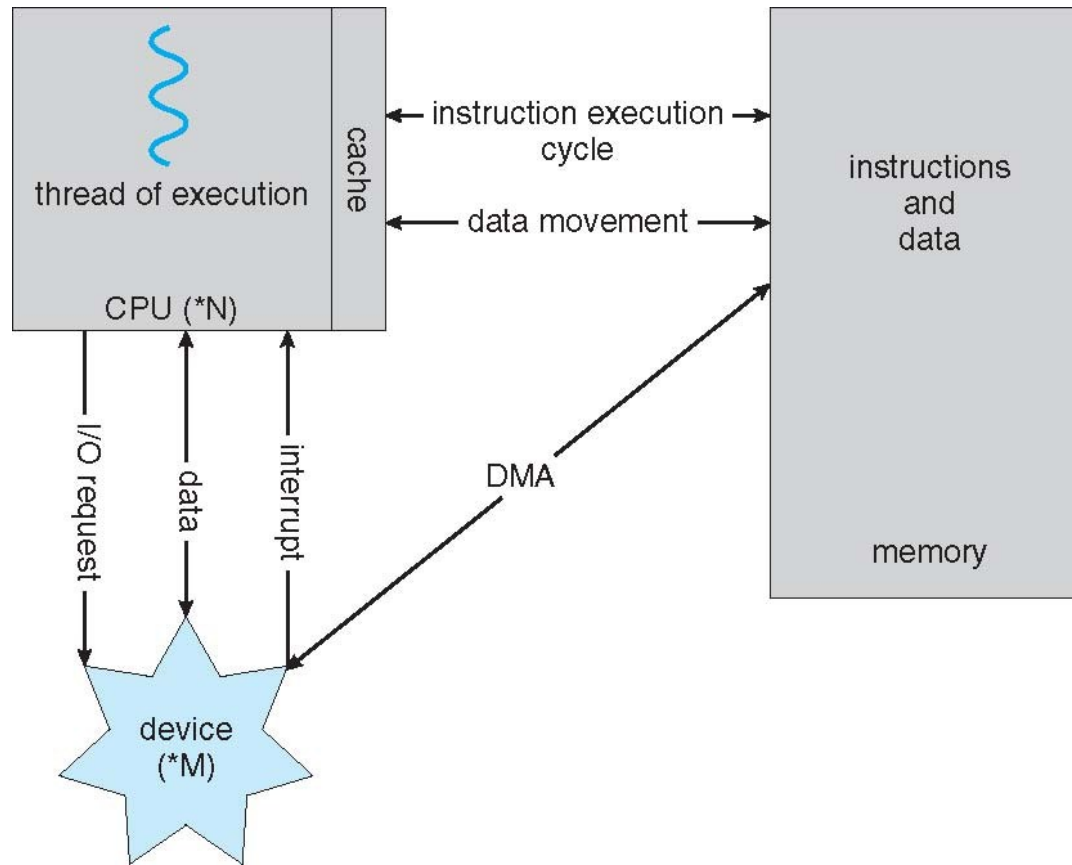
Estrutura de acesso direto à memória

- ❑ Usado para dispositivos de E/S de alta velocidade capazes de transmitir informações em velocidades próximas às da memória
- ❑ O controlador do dispositivo transfere blocos de dados do armazenamento em buffer diretamente para a memória principal sem intervenção da CPU
- ❑ Apenas uma interrupção é gerada por bloco, em vez de uma interrupção por byte





Como funciona um computador moderno



Uma arquitetura von Neumann





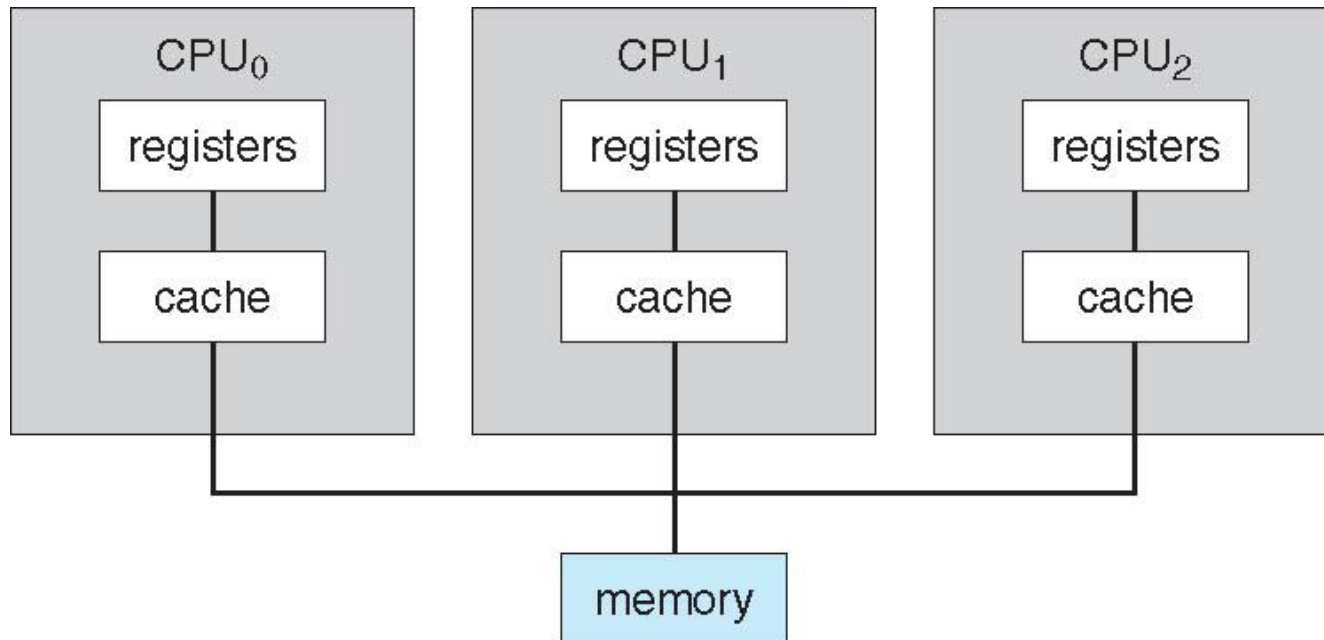
Arquitetura de sistemas de computadores

- A maioria dos sistemas usa um único processador de uso geral
 - A maioria dos sistemas também possui processadores para fins especiais
- **Multiprocessadores** sistemas crescendo em uso e importância
 - Também conhecidos como **sistemas paralelos** , **sistemas fortemente acoplados**
 - As vantagens incluem:
 1. **Aumento da produtividade**
 2. **Economia de escala**
 3. **Maior confiabilidade** – degradação suave ou tolerância a falhas
 - Dois tipos:
 1. **Multiprocessamento assimétrico** – cada processador recebe uma tarefa específica.
 2. **Multiprocessamento simétrico** – cada processador executa todas as tarefas





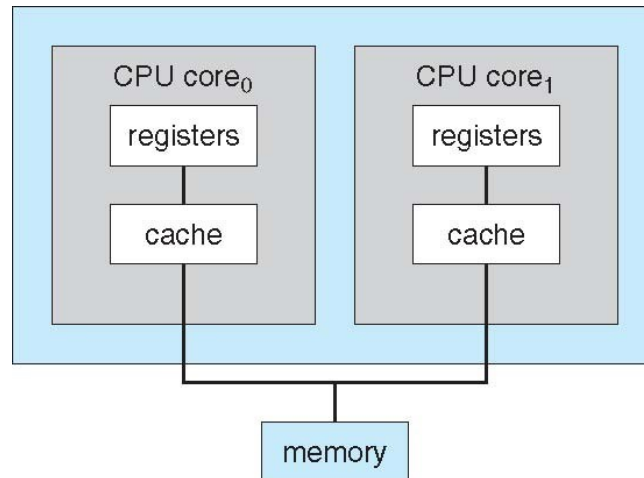
Arquitetura de multiprocessamento simétrico





Um design dual-core

- ❑ Multichip e **multicore**
- ❑ Sistemas contendo todos os chips
 - ❑ Chassi contendo vários sistemas separados





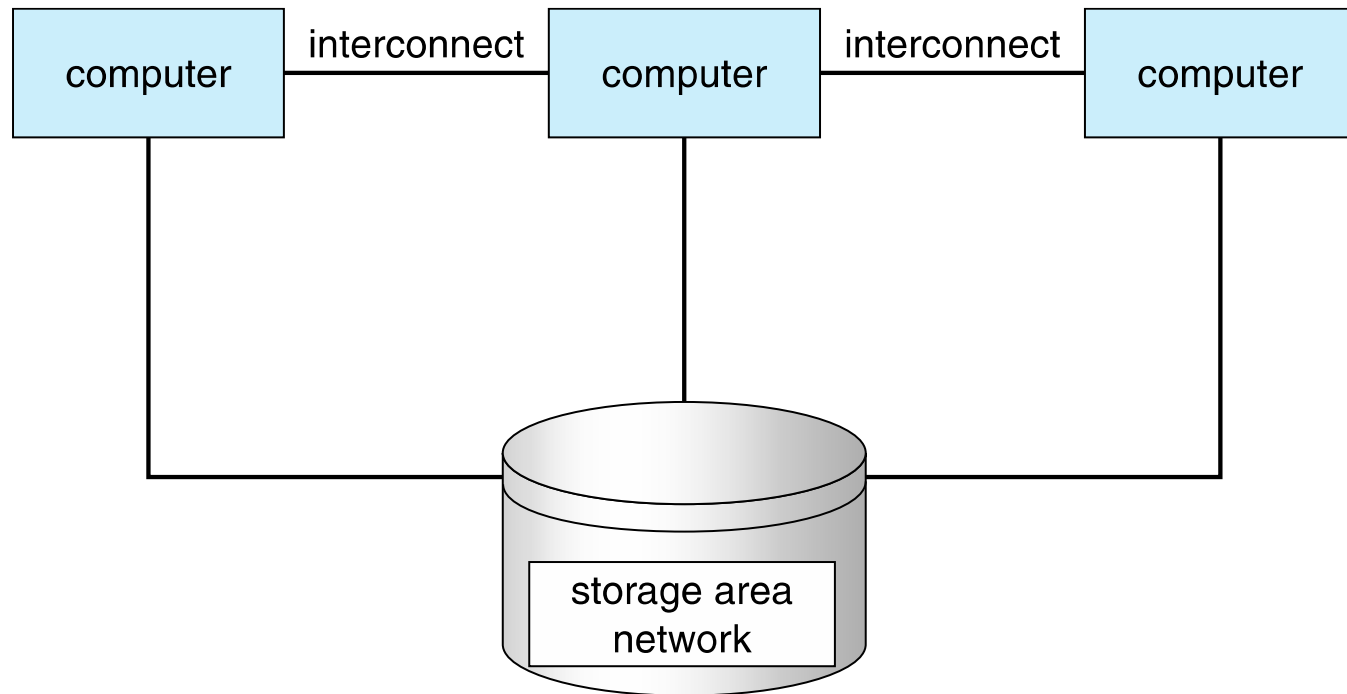
Sistemas em Cluster

- Como sistemas multiprocessadores, mas vários sistemas trabalhando juntos
 - Geralmente compartilhando armazenamento por meio de uma **rede de área de armazenamento (SAN)**
 - Oferece **alta disponibilidade** serviço que sobrevive a falhas
 - ▶ **Agrupamento assimétrico** tem uma máquina em modo de espera ativa
 - ▶ **Agrupamento simétrico** tem vários nós executando aplicativos, monitorando uns aos outros
 - Alguns clusters são para **computação de alto desempenho (HPC)**
 - ▶ Os aplicativos devem ser escritos para usar **paralelização**
 - Alguns têm **um gerenciador de bloqueio distribuído (DLM)** para evitar operações conflitantes





Sistemas em Cluster





Estrutura do sistema operacional

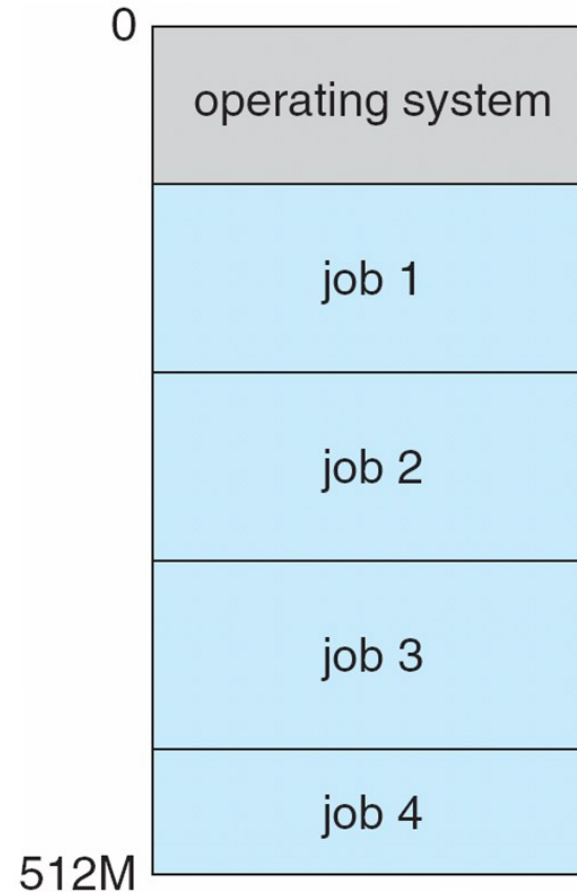
- **Multiprogramação** (**sistema de lote**) necessária para eficiência
 - Um único usuário não pode manter a CPU e os dispositivos de E/S ocupados o tempo todo
 - A multiprogramação organiza os trabalhos (código e dados) para que a CPU sempre tenha um para executar
 - Um subconjunto do total de trabalhos no sistema é mantido na memória
 - Um trabalho selecionado e executado via **agendamento de trabalho**
 - Quando tem que esperar (por E/S, por exemplo), o SO muda para outra tarefa

- **Compartilhamento de tempo** (**multitarefa**) é uma extensão lógica na qual a CPU alterna os trabalhos com tanta frequência que os usuários podem interagir com cada trabalho enquanto ele está em execução, criando computação **interativa**
 - **O tempo de resposta** deve ser < 1 segundo
 - Cada usuário tem pelo menos um programa em execução na memória $\Rightarrow$ **processo**
 - Se vários trabalhos estiverem prontos para serem executados ao mesmo tempo $\Rightarrow$ **Agendamento de CPU**
 - Se os processos não couberem na memória, **a troca** os move para dentro e para fora para serem executados
 - **A memória virtual** permite a execução de processos que não estão completamente na memória





Layout de memória para sistema multiprogramado





Operações do sistema operacional

- **Acionado por interrupção** (hardware e software)
 - Interrupção de hardware por um dos dispositivos
 - Interrupção de software (**exceção** ou **armadilha**):
 - ▶ Erro de software (por exemplo, divisão por zero)
 - ▶ Solicitação de serviço do sistema operacional
 - ▶ Outros problemas de processo incluem loop infinito, processos que modificam uns aos outros ou o sistema operacional





Operações do sistema operacional (cont.)

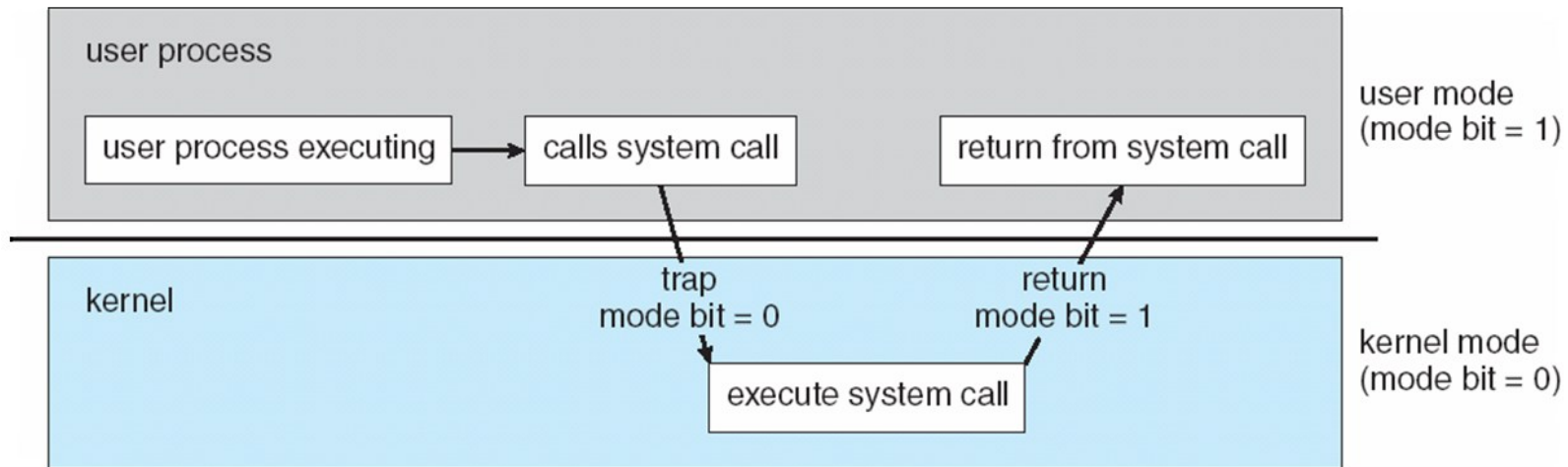
- **em modo duplo** permite que o sistema operacional proteja a si mesmo e a outros componentes do sistema
 - **Modo de usuário** e **modo kernel**
 - **Bit de modo** fornecido pelo hardware
 - ▶ Fornece capacidade de distinguir quando o sistema está executando código de usuário ou código de kernel
 - ▶ Algumas instruções designadas como **privilegiadas** , executáveis somente no modo kernel
 - ▶ A chamada do sistema muda o modo para kernel, o retorno da chamada o redefine para o usuário
- Cada vez mais as CPUs suportam operações multimodo
 - ou seja, modo de **gerenciador de máquina virtual (VMM) para VMs** convidadas





Transição do modo usuário para o modo kernel

- ❑ Temporizador para evitar loop infinito/processo monopolizando recursos
 - ❑ O temporizador está definido para interromper o computador após algum período de tempo
 - ❑ Mantenha um contador que seja decrementado pelo relógio físico.
 - ❑ O sistema operacional define o contador (instrução privilegiada)
 - ❑ Quando o contador zero gera uma interrupção
 - ❑ Configurar antes do processo de agendamento para retomar o controle ou encerrar o programa que excede o tempo alocado





Gestão de Processos

- ❑ Um processo é um programa em execução. É uma unidade de trabalho dentro do sistema. Programa é uma **entidade passiva**, processo é uma **entidade ativa**.
- ❑ O processo precisa de recursos para realizar sua tarefa
 - ❑ CPU, memória, E/S, arquivos
 - ❑ Dados de inicialização
- ❑ O término do processo requer a recuperação de quaisquer recursos reutilizáveis
- ❑ O processo de thread único tem um **contador de programa** especificando a localização da próxima instrução a ser executada
 - ❑ O processo executa instruções sequencialmente, uma de cada vez, até a conclusão
- ❑ O processo multithread tem um contador de programa por thread
- ❑ Normalmente, o sistema tem muitos processos, alguns usuários, alguns sistemas operacionais em execução simultaneamente em uma ou mais CPUs
 - ❑ Concorrência por multiplexação das CPUs entre os processos/threads





Atividades de Gestão de Processos

O sistema operacional é responsável pelas seguintes atividades relacionadas ao gerenciamento de processos:

- ❑ Criação e exclusão de processos de usuário e de sistema
- ❑ Suspende e retomar processos
- ❑ Fornecer mecanismos para sincronização de processos
- ❑ Fornecer mecanismos para comunicação de processos
- ❑ Fornecer mecanismos para tratamento de deadlock





Gerenciamento de memória

- ❑ Para executar um programa, todas (ou parte) das instruções devem estar na memória
- ❑ Todos (ou parte) dos dados necessários ao programa devem estar na memória.
- ❑ O gerenciamento de memória determina o que está na memória e quando
 - ❑ Otimizando a utilização da CPU e a resposta do computador aos usuários
- ❑ Atividades de gerenciamento de memória
 - ❑ Acompanhar quais partes da memória estão sendo usadas no momento e por quem
 - ❑ Decidir quais processos (ou partes deles) e dados mover para dentro e para fora da memória
 - ❑ Alocar e desalocar espaço de memória conforme necessário





Gerenciamento de Armazenamento

- O SO fornece uma visão uniforme e lógica do armazenamento de informações
 - Abstrai propriedades físicas para unidade de armazenamento lógico - **arquivo**
 - Cada meio é controlado por um dispositivo (por exemplo, unidade de disco, unidade de fita)
 - ▶ As propriedades variáveis incluem velocidade de acesso, capacidade, taxa de transferência de dados, método de acesso (sequencial ou aleatório)
- Gerenciamento do sistema de arquivos
 - Arquivos geralmente organizados em diretórios
 - Controle de acesso na maioria dos sistemas para determinar quem pode acessar o quê
 - As atividades do SO incluem
 - ▶ Criação e exclusão de arquivos e diretórios
 - ▶ Primitivas para manipular arquivos e diretórios
 - ▶ Mapeando arquivos para armazenamento secundário
 - ▶ Faça backup dos arquivos em mídia de armazenamento estável (não volátil)





Gerenciamento de armazenamento em massa

- Geralmente os discos são usados para armazenar dados que não cabem na memória principal ou dados que devem ser mantidos por um “ longo ” período de tempo
- A gestão adequada é de importância central
- Toda a velocidade da operação do computador depende do subsistema de disco e seus algoritmos
- Atividades do SO
 - Gestão de espaço livre
 - Alocação de armazenamento
 - Agendamento de disco
- Alguns armazenamentos não precisam ser rápidos
 - O armazenamento terciário inclui armazenamento óptico, fita magnética
 - Ainda deve ser gerenciado – por SO ou aplicativos
 - Varia entre WORM (escreva uma vez, leia muitas vezes) e RW (leia e escreva)





Desempenho de vários níveis de armazenamento

Level	1	2	3	4	5
Name	registers	cache	main memory	solid state disk	magnetic disk
Typical size	< 1 KB	< 16MB	< 64GB	< 1 TB	< 10 TB
Implementation technology	custom memory with multiple ports CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS SRAM	flash memory	magnetic disk
Access time (ns)	0.25 - 0.5	0.5 - 25	80 - 250	25,000 - 50,000	5,000,000
Bandwidth (MB/sec)	20,000 - 100,000	5,000 - 10,000	1,000 - 5,000	500	20 - 150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	disk	disk or tape

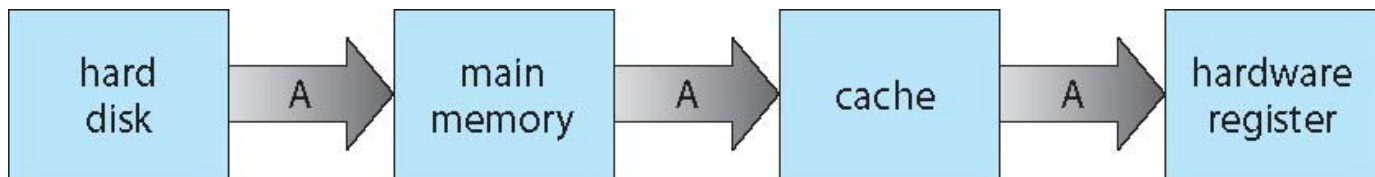
O movimento entre os níveis da hierarquia de armazenamento pode ser explícito ou implícito





Migração de dados “A” do Disco para o Registro

- Ambientes multitarefa devem ter cuidado ao usar o valor mais recente, não importa onde ele esteja armazenado na hierarquia de armazenamento



- O ambiente multiprocessador deve fornecer **coerência de cache** no hardware de forma que todas as CPUs tenham o valor mais recente em seu cache
- Situação do ambiente distribuído ainda mais complexa
 - Podem existir várias cópias de um dado
 - Várias soluções abordadas no Capítulo 17





Subsistema de E/S

- Um dos propósitos do SO é ocultar peculiaridades dos dispositivos de hardware do usuário
- Subsistema de E/S responsável por
 - Gerenciamento de memória de E/S, incluindo buffering (armazenamento temporário de dados enquanto eles estão sendo transferidos), cache (armazenamento de partes de dados em armazenamento mais rápido para desempenho), spooling (sobreposição da saída de um trabalho com a entrada de outros trabalhos)
 - Interface geral do driver do dispositivo
 - Drivers para dispositivos de hardware específicos





Proteção e Segurança

- **Proteção** – qualquer mecanismo para controlar o acesso de processos ou usuários aos recursos definidos pelo SO
- **Segurança** – defesa do sistema contra ataques internos e externos
 - Grande variedade, incluindo negação de serviço, worms, vírus, roubo de identidade, roubo de serviço
- Os sistemas geralmente distinguem primeiro entre os usuários para determinar quem pode fazer o quê
 - As identidades do usuário (**IDs de usuário** , IDs de segurança) incluem nome e número associado, um por usuário
 - O ID do usuário é então associado a todos os arquivos e processos desse usuário para determinar o controle de acesso
 - O identificador de grupo (**ID do grupo**) permite que um conjunto de usuários seja definido e os controles gerenciados, também associados a cada processo, arquivo
 - **A escalada de privilégios** permite que o usuário altere para uma ID efetiva com mais direitos

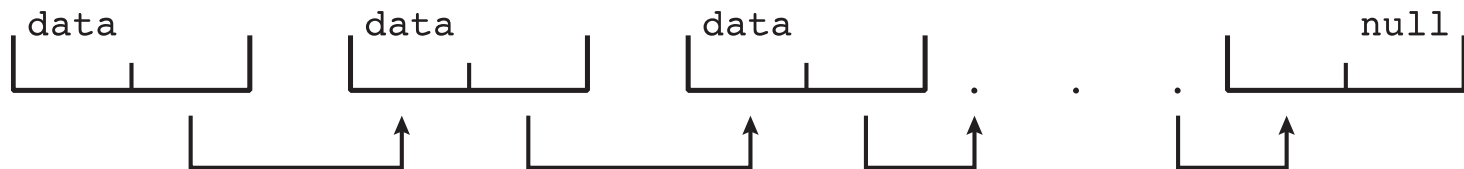




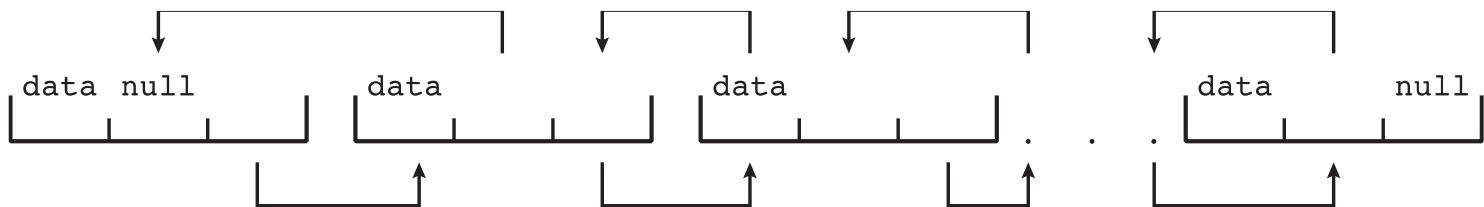
Estruturas de dados do kernel

n Muitas estruturas de dados de programação semelhantes às padrão

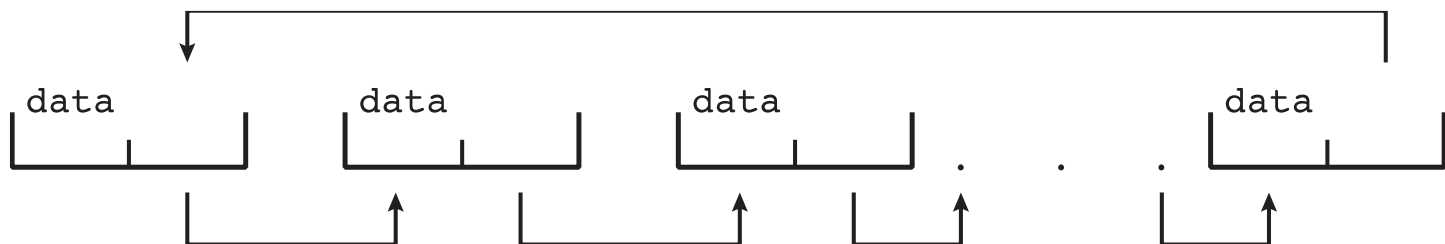
n ***Lista vinculada individualmente***



n ***Lista duplamente encadeada***



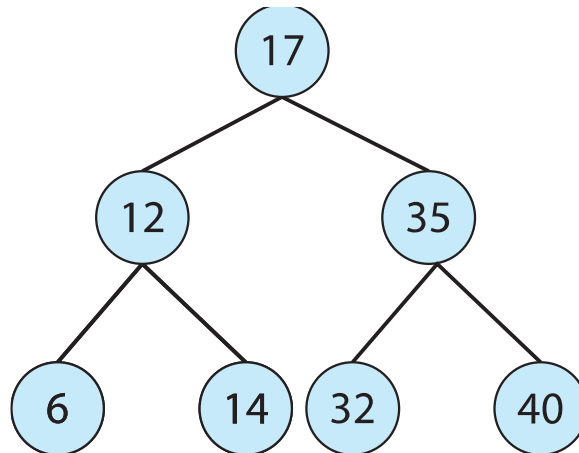
n ***Lista circular vinculada***





Estruturas de dados do kernel

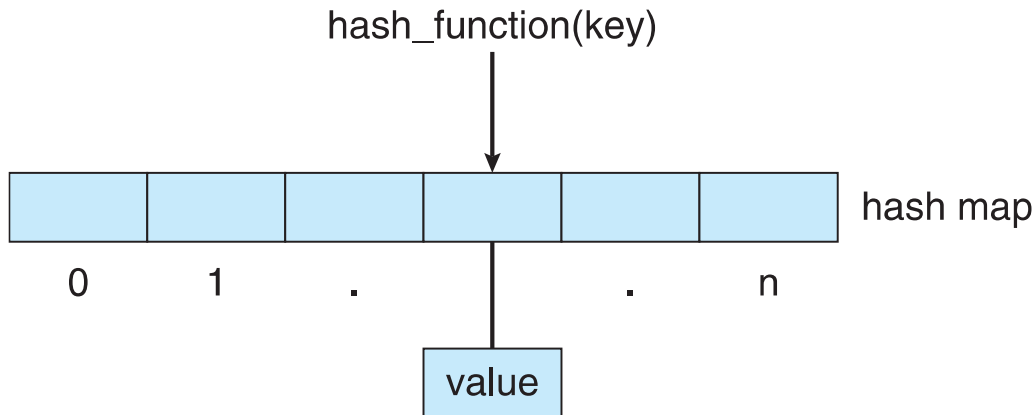
- **Árvore de pesquisa binária**
esquerda $\leq$ direita
 - O desempenho da pesquisa é $O(n)$
 - **A árvore de busca binária balanceada** é $O(\lg n)$





Estruturas de dados do kernel

- A função hash pode criar um mapa hash



- **Bitmap** – sequência de n dígitos binários representando o status de n itens
- Estruturas de dados Linux definidas em
incluir arquivos `<linux/list.h>`, `<linux/kfifo.h>`,
`<linux/rbtree.h>`





Ambientes de Computação - Tradicionais

- ❑ Máquinas autônomas de uso geral
- ❑ Mas turvo, pois a maioria dos sistemas se interconectam com outros (por exemplo, a Internet)
- ❑ **Os portais** fornecem acesso web aos sistemas internos
- ❑ **Computadores em rede** (**clientes finos**) são como terminais da Web
- ❑ Computadores móveis se interconectam por meio de **redes sem fio**
- ❑ A rede está se tornando onipresente – até mesmo os sistemas domésticos usam **firewalls** para proteger os computadores domésticos de ataques pela Internet





Ambientes de Computação - Mobile

- ❑ Smartphones portáteis, tablets, etc.
- ❑ Qual é a diferença funcional entre eles e um laptop “ tradicional ” ?
- ❑ Recurso extra – mais recursos do sistema operacional (GPS, giroscópio)
- ❑ Permite novos tipos de aplicativos como ***realidade aumentada***
- ❑ Use redes de dados celulares ou sem fio IEEE 802.11 para conectividade
- ❑ Os líderes são **Apple iOS** e **Google Android**





Ambientes de Computação – Distribuídos

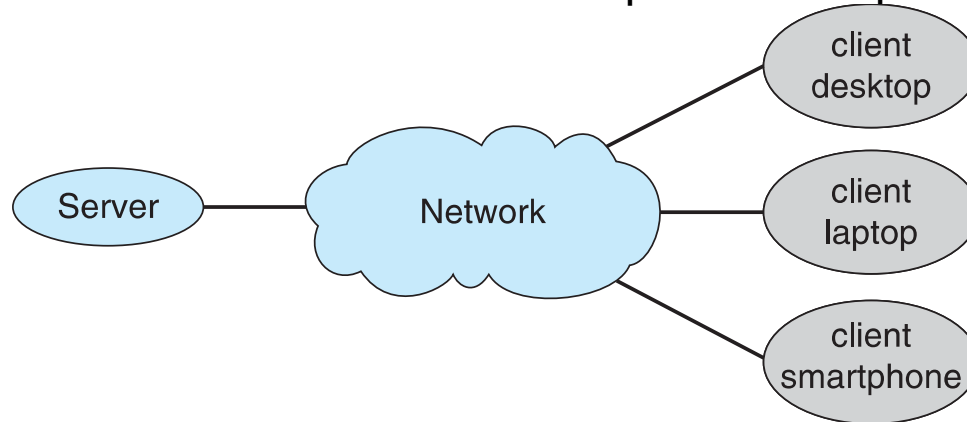
- Computação distribuída
 - Conjunto de sistemas separados, possivelmente heterogêneos, conectados em rede
 - ▶ **Rede** é um caminho de comunicação, **TCP/IP** o mais comum
 - **Rede local (LAN)**
 - **Rede de longa distância (WAN)**
 - **Rede de Área Metropolitana (MAN)**
 - **Rede de Área Pessoal (PAN)**
 - **O sistema operacional de rede** fornece recursos entre sistemas na rede
 - ▶ O esquema de comunicação permite que os sistemas troquem mensagens
 - ▶ Ilusão de um sistema único





Ambientes de Computação – Cliente-Servidor

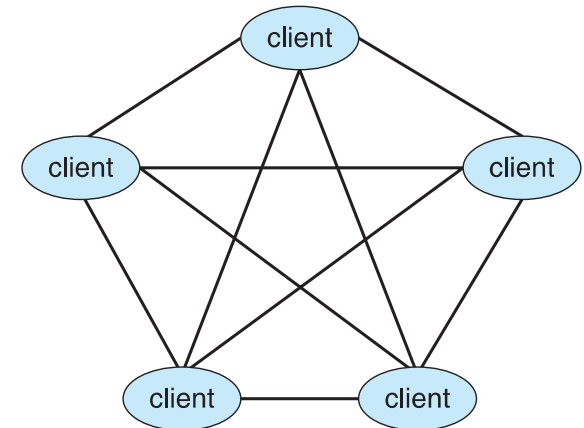
- Computação cliente-servidor
 - Terminais burros substituídos por PCs inteligentes
 - Muitos sistemas agora **são servidores** , respondendo a solicitações geradas por **clientes**
 - ▶ **O sistema de computação-servidor** fornece uma interface para o cliente solicitar serviços (por exemplo, banco de dados)
 - ▶ **O sistema de servidor de arquivos** fornece interface para clientes armazenarem e recuperarem arquivos





Ambientes de Computação - Peer-to-Peer

- Outro modelo de sistema distribuído
- P2P não distingue clientes e servidores
 - Em vez disso, todos os nós são considerados pares
 - Cada um pode atuar como cliente, servidor ou ambos
 - O nó deve se juntar à rede P2P
 - ▶ Registra seu serviço com o serviço de pesquisa central na rede, ou
 - ▶ Transmite uma solicitação de serviço e responde às solicitações de serviço por meio **do protocolo de descoberta**
- Exemplos incluem Napster e Gnutella ,
Voz sobre IP (VoIP) como o Skype





Ambientes de Computação - Virtualização

- Permite que os sistemas operacionais executem aplicativos em outros sistemas operacionais
 - Indústria vasta e crescente
- **Emulação** usada quando o tipo de CPU de origem é diferente do tipo de destino (por exemplo, PowerPC para Intel x86)
 - Geralmente o método mais lento
 - Quando a linguagem de computador não é compilada para código nativo – **Interpretação**
- **Virtualização** – SO compilado nativamente para CPU, executando SOs **convidados** também compilados nativamente
 - Considere o VMware executando convidados WinXP, cada um executando aplicativos, todos no sistema operacional **host WinXP nativo**
 - **VMM** (virtual machine manager) fornece serviços de virtualização





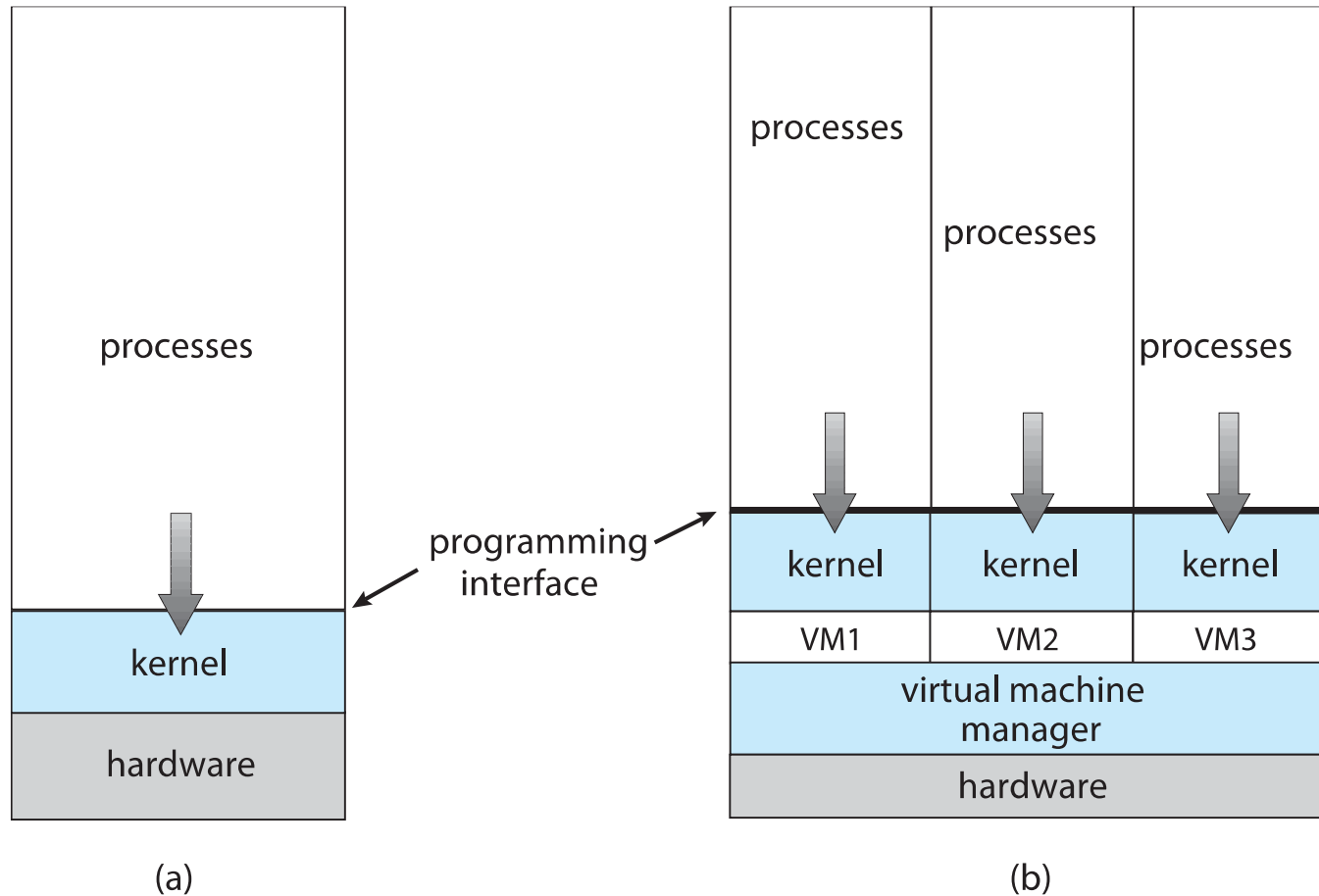
Ambientes de Computação - Virtualização

- Os casos de uso envolvem laptops e desktops executando vários sistemas operacionais para exploração ou compatibilidade
 - Laptop Apple executando Mac OS X como host, Windows como convidado
 - Desenvolvendo aplicativos para vários sistemas operacionais sem ter vários sistemas
 - Aplicativos de teste de QA sem ter vários sistemas
 - Executar e gerenciar ambientes de computação em data centers
- O VMM pode ser executado nativamente, caso em que também é o host
 - Não há host de uso geral então (VMware ESX e Citrix XenServer)





Ambientes de Computação - Virtualização





Ambientes de Computação – Computação em Nuvem

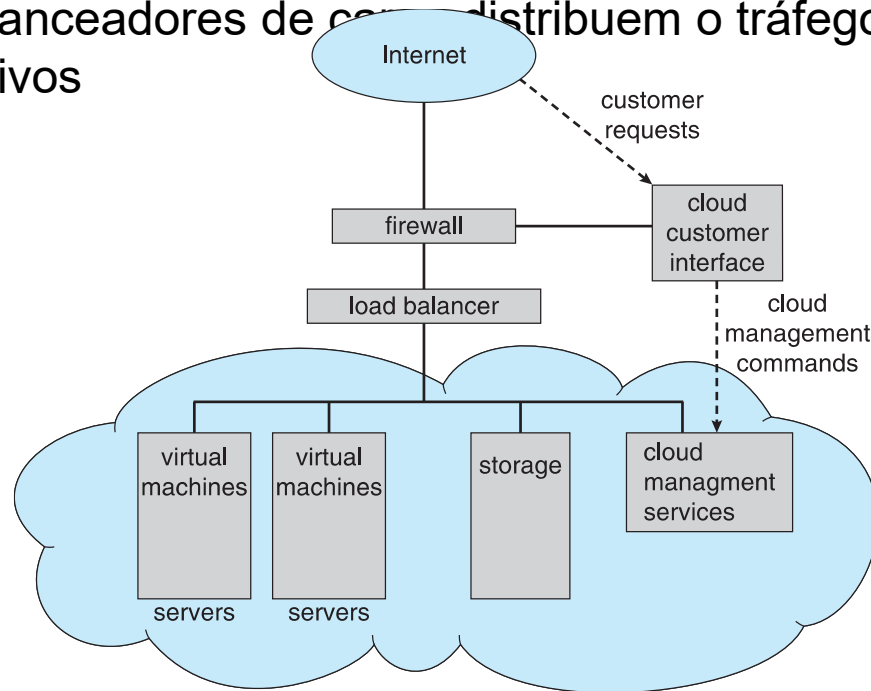
- Fornece computação, armazenamento e até mesmo aplicativos como um serviço em uma rede
- Extensão lógica da virtualização porque usa a virtualização como base para sua funcionalidade.
 - O Amazon **EC2** tem milhares de servidores, milhões de máquinas virtuais, petabytes de armazenamento disponíveis na Internet, pagamento com base no uso
- Muitos tipos
 - **Nuvem pública** – disponível via Internet para qualquer pessoa disposta a pagar
 - **Nuvem privada** – administrada por uma empresa para uso próprio da empresa
 - **Nuvem híbrida** – inclui componentes de nuvem pública e privada
 - Software como serviço (**SaaS**) – um ou mais aplicativos disponíveis pela Internet (por exemplo, processador de texto)
 - Plataforma como serviço (**PaaS**) – pilha de software pronta para uso de aplicativos via Internet (ou seja, um servidor de banco de dados)
 - Infraestrutura como serviço (**IaaS**) – servidores ou armazenamento disponíveis pela Internet (ou seja, armazenamento disponível para uso de backup)





Ambientes de Computação – Computação em Nuvem

- Ambientes de computação em nuvem compostos por sistemas operacionais tradicionais, além de VMMs, além de ferramentas de gerenciamento de nuvem
 - A conectividade com a Internet requer segurança como firewalls
 - Os balanceadores de carga distribuem o tráfego entre vários aplicativos





Ambientes de Computação – Sistemas Embarcados em Tempo Real

- ❑ Sistemas embarcados em tempo real, a forma mais prevalente de computadores
 - ❑ Varia consideravelmente, SO de propósito especial, SO de propósito limitado, **SO de tempo real**
 - ❑ Use expansão
- ❑ Muitos outros ambientes de computação especiais também
 - ❑ Alguns têm sistemas operacionais, outros executam tarefas sem um sistema operacional
- ❑ O sistema operacional em tempo real tem restrições de tempo fixas bem definidas
 - ❑ O processamento **deve** ser feito dentro de restrições
 - ❑ Operação correta somente se as restrições forem atendidas





Sistemas operacionais de código aberto

- ❑ Sistemas operacionais disponibilizados em formato de código-fonte em vez de apenas código **-fonte binário fechado**
- ❑ Contra a **proteção contra cópia** e **Gestão de Direitos Digitais (DRM)** movimento
- ❑ Iniciado pela **Free Software Foundation (FSF)** , que tem “copyleft” **Licença Pública GNU (GPL)**
- ❑ Exemplos incluem **GNU/Linux** e **BSD UNIX** (incluindo o núcleo do **Mac OS X**) e muitos mais
- ❑ Pode usar VMM como VMware Player (grátis no Windows), Virtualbox (código aberto e gratuito em muitas plataformas - <http://www.virtualbox.com>)
 - ❑ Use para executar sistemas operacionais convidados para exploração



Fim do Capítulo 1

